

Orientador (Prof. Dr. Rayson Laroca)

Projeto: Detecção Forense de Faces Forjadas sob Degradações Realistas, Generalização Cruzada e Explicabilidade

Autor: Lucas Cunha

Orientador: Prof. Dr. Rayson Laroca

Data: Setembro de 2026

Ambiente de Execução: Dual NVIDIA GeForce RTX 3090 (24GB) | Workstation Local (scret2)

Objetivo Deste Documento

Sintetizar de forma direta e estruturada os **4 grandes marcos concluídos** do trabalho, comprovando a prontidão empírica, metodológica e acadêmica para a submissão do artigo (SIBGRAPI / IEEE) e defesa de TCC.

1. Os 4 Grandes Marcos Concluídos

graph LR

M1["1. Treino Robusto 5 Seeds
100% Concluído (36 modelos)"] --> M2["2. Ensembles Campeões
0.9614 Test / 0.8845 Test-D"]

M2 --> M3["3. Cross-Dataset DF-40
40 Geradores Modernos"]

M3 --> M4["4. Celeb-DF v2 Corrigido
Salto de 34% para 72.60% Vídeo AUC"]

Marco 1: Treinamento dos Modelos Robustos (5 Sementes Canônicas Concluídas)

Concluímos **100% dos treinamentos** dos modelos individuais sob a política de aumentos adversos estocásticos (RandomizedRobustAugment — compressões JPEG/H.264 severas, ruídos gaussianos, borrões ópticos e de movimento), avaliados

sobre **5 sementes estocásticas completas** (42, 123, 2024, 7, 2025):

- **Salto Expressivo de Resiliência:** No teste degradado (`test_d`), todas as arquiteturas apresentaram saltos expressivos em relação aos modelos baseline convencionais:
 - **DINO (ConvNeXt-B):** de $0.7370 \rightarrow 0.8440$ \$ **(+10.70 pp)**
 - **ResNet-18:** de $0.6804 \rightarrow 0.7693$ \$ **(+8.89 pp)**
 - **CLIP (ViT-B/16):** de $0.7651 \rightarrow 0.8457$ \$ **(+8.06 pp)**
 - **MobileNetV3-Large:** de $0.6832 \rightarrow 0.7474$ \$ **(+6.42 pp)**
 - **Vision Transformer (ViT-B/16):** de $0.7036 \rightarrow 0.7644$ \$ **(+6.08 pp)**
 - **Xception:** de $0.6388 \rightarrow 0.6836$ \$ **(+4.48 pp)**
 - **Consistência Estatística Absoluta:** O desvio padrão (σ) entre as 5 sementes foi mínimo (≈ 0.002 no CLIP e Xception, ≈ 0.006 na ResNet), provando que os resultados **não foram fruto de sorte estocástica**.
-

Marco 2: Comitês de Fusão (Ensembles e Super-Ensembles)

Avaliamos todas as combinações exaustivas de fusão (2 a 6 modelos) sob estratégias de média aritmética (`mean`), média geométrica (`geom`), voto ponderado e *stacking*:

- **Comitê Campeão Robusto (Ensemble 6M - Todos os Robustos):**
 - **Teste Limpo (`test`):** **0.9614 de AUC** | **0.8845 de Acurácia** | **0.8920 de F1**
 - **Teste Corrompido (`test_d`):** **0.8845 de AUC** | **0.8035 de Acurácia** | **0.8250 de F1**
 - **Super-Ensemble Multimodal (Espaço RGB + Frequência 2D-FFT):**
 - A combinação de representações puras RGB com representações espectrais de Fourier (`concat_frequency 7C`) alcançou **0.9540 de AUC no limpo** e liderança em generalização no DF-40 (**0.8687 de AUC**), evidenciando a forte **complementaridade de pistas forenses**.
-

Marco 3: Generalização Cross-Dataset no DF-40 (DeepFake-40)

Testamos os modelos frente a **40 métodos geradores contemporâneos**

(Midjourney, SDXL, Flux, SimSwap, StarGAN-v2, etc.): - **Líder Individual Absoluto: CLIP Robusto** alcançou **0.8155 de AUC** média no DF-40, demonstrando que as representações semânticas alinhadas texto-imagem do CLIP são menos vulneráveis a artefatos de síntese desconhecidos. - **DINO Robusto:** Em segundo lugar com **0.7820 de AUC**. - **Ensemble Robusto no DF-40: 0.8610 de AUC**, mantendo acurácia superior a 80% mesmo contra modelos de difusão de última geração lançados após o fechamento do dataset de treino.

Marco 4: Resolução Definitiva da Anomalia do Celeb-DF v2

Identificamos e corrigimos formalmente uma inconsistência crítica na avaliação anterior:

- O Diagnóstico:** A lista oficial de teste do Celeb-DF v2 (`List_of_testing_videos.txt`) anota $\$1 = \text{\texttt{Real}}\$$ e $\$0 = \text{\texttt{Fake}}\$$. O código antigo calculava a probabilidade de ser Fake ($P(\text{\texttt{fake}})$) e comparava com esse vetor sem inversão.
- O Impacto:** O cálculo anterior invertia a curva ROC, fazendo com que uma performance real de $\approx 0.65 - 0.72$ aparecesse como $\approx 0.28 - 0.35$ ($1 - \text{\texttt{AUC}}\$$).
- Os Novos Resultados Reais (Nível de Vídeo Agregado):**
- **TODOS OS 6 ROBUSTOS (geom): 72.60% de Vídeo AUC | 79.20% de Vídeo F1 | 72.01% de Vídeo ACC** (antes aparecia como 27.72%)
- **TODOS OS 6 ROBUSTOS (mean): 72.16% de Vídeo AUC | 80.10% de Vídeo F1**
- **CLIP + DINO + XCEPTION (geom): 71.41% de Vídeo AUC | 78.80% de Vídeo F1**
- **CLIP + DINO + RESNET (geom): 71.36% de Vídeo AUC | 78.53% de Vídeo F1**

2. Mapa das 7 Tabelas Oficiais para a Reunião (results/mostrar_rayson/)

Todas as tabelas foram padronizadas com a nomenclatura e formato solicitados:

Tabela	Arquivo	Finalidade na Apresentação
Tabela 1	tabela1-resultados-modelos-finetune.md	42 baselines: 6 modelos $\mu \pm \sigma$ 7 modos Fourier com médias e desvios padrão ($\mu \pm \sigma$).

Tabela	Arquivo	Finalidade na Apresentação
Tabela 2	tabela2-resultados-ensemble.md	Ensembles Clean: Fusões de 2, 3, 4, 5 e 6 modelos convencionais sem treinamento robusto.
Tabela 3	tabela3-resultados-moe.md	Mixture of Experts: Comparativo MoE Standard (RGB) vs MoE Frequencial (7C 2D-FFT).
Tabela 4	tabela4-seedrobusta-rgb.md	Modelos Robustos: 6 arquiteturas treinadas com aumentos adversos em 5 sementes completas.
Tabela 5	tabela5-crossdata-df40.md	Cross-Dataset DF-40: Desempenho individual e de comitês contra 40 geradores modernos.
Tabela 6	tabela6-crossdata-celebd.md	Celeb-DF v2 Corrigido: Avaliação frame e agregação de vídeo com 72.60% de Vídeo AUC .
Tabela 7	tabela7-ensemble-robusto.md	Ensembles Robustos: Comitês campeões de modelos robustos atingindo o estado-da-arte.

3. Estado Atual dos Entregáveis Acadêmicos

1. **Artigo Científico SIBGRAPI (IEEE format, 6 páginas):**
2. Código LaTeX em [paper/six-page/main.tex](#) e PDF compilado em [paper/six-page/main.pdf](#).

3. Título: "*Explaining Spatial and Spectral Face Forgery Detectors: Controlled Comparisons and Shared Failure Analysis*".
4. **Artigo Estendido com Explicabilidade (10 páginas):**
5. Código LaTeX em [paper/explicability/main.tex](#) com apêndices teóricos e metodológicos.
6. **Apresentação da Banca de TCC:**
7. Slides em PowerPoint ([presentation/apresentacao.pptx](#)), PDF e HTML interativo.
8. **Roteiro narrativo minuto a minuto ([presentation/roteiro.md](#)):** Guia completo de fala para cada slide da defesa.
9. **Infraestrutura e Software:**
10. Suíte com **209 testes automatizados passando (100%)**.
11. Repositório sincronizado no GitHub (ICLR no commit 1408731).